

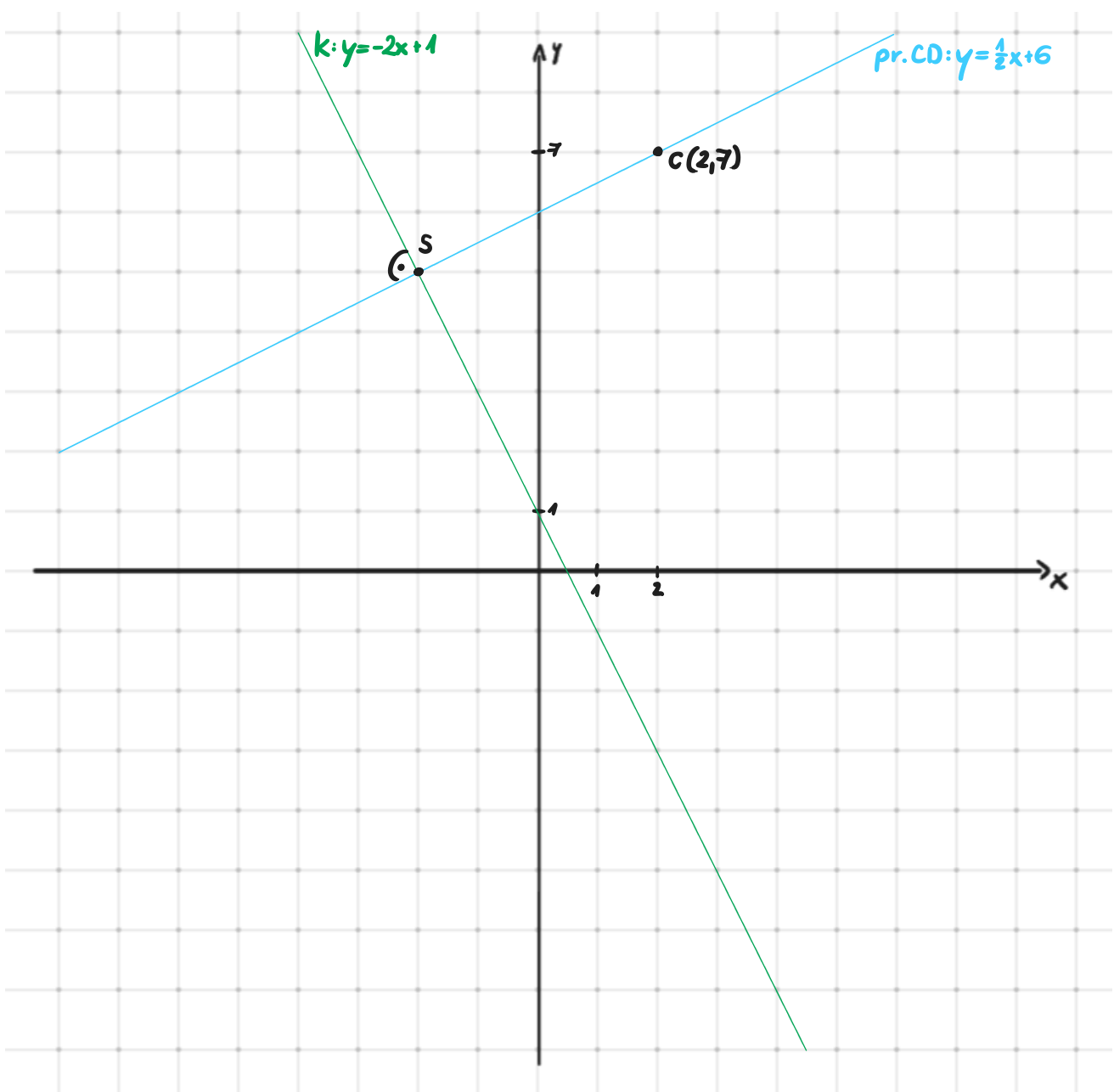
Zadanie z9 (tn) Wierzchołek C trójkąta ostrokątnego ABC ma współrzędne (2; 7). Prosta o równaniu $2x + y - 1 = 0$ jest symetralną wysokości CD, a prosta o równaniu $x + 3y - 8 = 0$ zawiera środkową trójkąta poprowadzoną z wierzchołka A. Oblicz współrzędne punktów A, B i D.

1) Wyznaczamy równanie prostej zawierającej CD:

Mamy znajdujący się na prostej CD punkt C oraz prostą symetralną do CD, czyli do niej prostopadłą. Więc:

$$\begin{aligned} \text{pr. CD: } y &= ax + b \\ k: y &= -2x + 1 \\ \text{pr. CD} \perp k &\Leftrightarrow a_{CD} \cdot a_k = -1 \\ a_{CD} \cdot (-2) &= -1 \\ a_{CD} &= \frac{1}{2} \\ \text{pr. CD: } y &= \frac{1}{2}x + b \\ C(2, 7) \in \text{pr. CD} &\Leftrightarrow 7 = \frac{1}{2} \cdot 2 + b \\ b &= 6 \\ \text{pr. CD: } y &= \frac{1}{2}x + 6 \end{aligned}$$

Na razie sytuacja wygląda następująco:



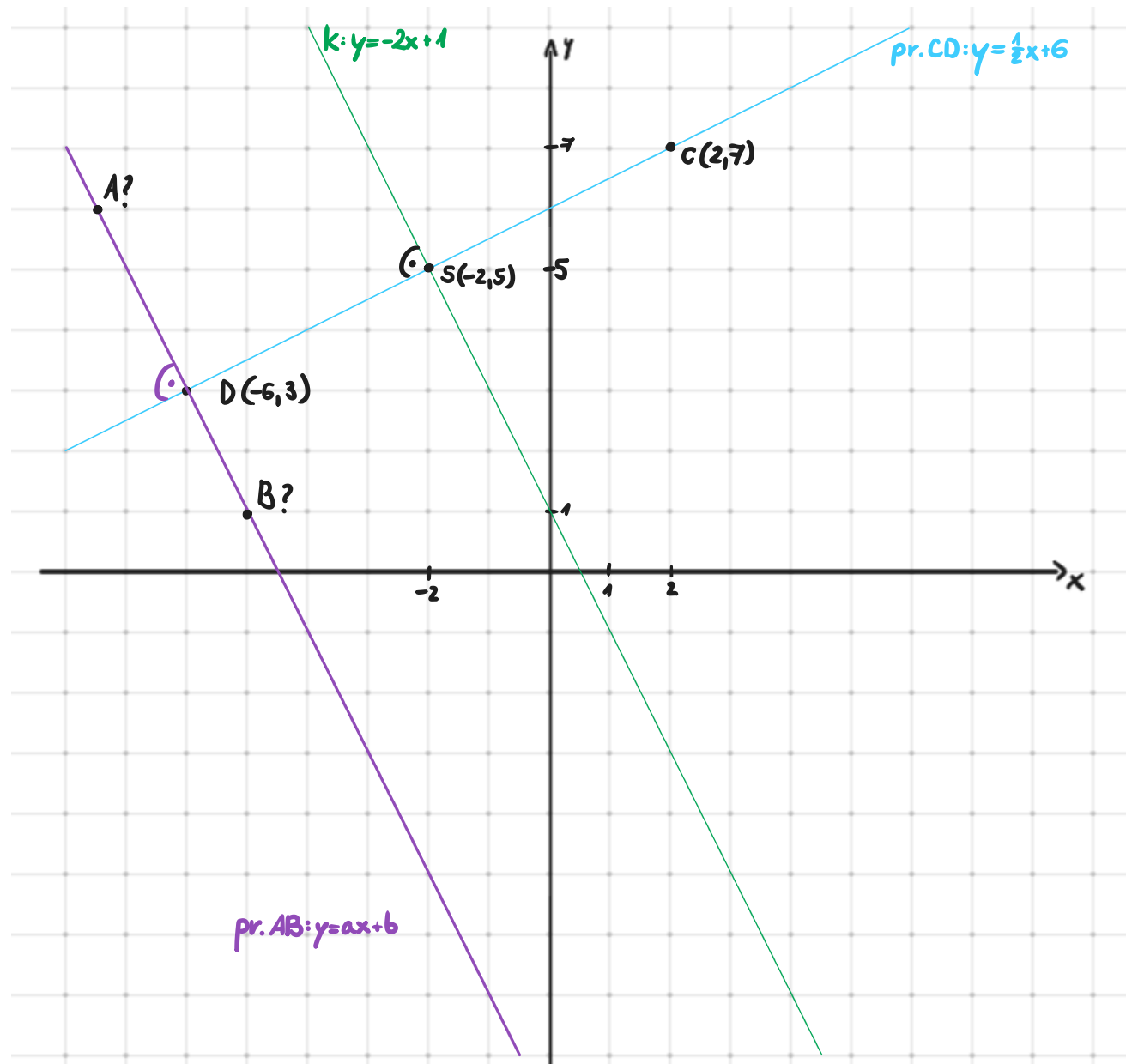
2) Wyznaczamy punkt (oznaczmy S) przecięcia się prostej z symetralną:

$$\begin{aligned} S(x, y) \\ \begin{cases} y = -2x + 1 \\ y = \frac{1}{2}x + 6 \end{cases} &\Rightarrow \frac{1}{2}x + 6 = -2x + 1 \quad | :2 \\ &\Rightarrow x + 12 = -4x + 2 \\ 5x &= -10 \\ x &= -2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 5 \end{cases} \Rightarrow S(-2, 5)$$

Od p. A(-7, 5), B(-4, -1), D(-6, 3).

3) Wyznaczamy punkt D:

$$\begin{aligned} S(-2, 5) \quad C(2, 7) \\ S\left(\frac{x_C + x_D}{2}, \frac{y_C + y_D}{2}\right) \\ -4 = x_D + 2 \quad 10 = y_D + 7 \quad \Rightarrow D(-6, 3) \\ x_D = -6 \quad y_D = 3 \end{aligned}$$



Skoro CD jest wysokością opuszczoną na AB, to prosta zawierająca AB jest prostą zawierającą CD i przechodzi przez punkt D.

4) Wyznaczamy prostą AB oraz punkt A:

$$\begin{aligned} \text{pr. AB: } y &= ax + b \\ \text{pr. AB} \perp \text{pr. CD} &\Leftrightarrow a_{AB} = -2 \\ \text{pr. AB: } y &= 2x + b \end{aligned}$$

Skoro z wierzchołka A wychodzi środkowa o równaniu $x + 3y - 8 = 0$, to punkt A leży na przecięciu tej prostej z prostą AD. Mamy:

$$\begin{aligned} D(-6, 3) \in \text{pr. AB} &\Leftrightarrow 3 = (-6) \cdot (-2) + b \\ b &= 3 - 12 = -9 \\ \text{pr. AB: } y &= 2x - 9 \end{aligned} \quad \begin{aligned} \begin{cases} x + 3y - 8 = 0 \\ y = -2x - 9 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x + 3(-2x - 9) - 8 = 0 \\ y = -2x - 9 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x - 7 = 0 \\ y = 5 \end{cases} \Rightarrow A(-7, 5) \end{aligned}$$

5) Wyznaczamy środek odcinka BC, a następnie punkt B:

Zauważmy teraz, że proste dane w zadaniu, tj. $x + 3y - 8 = 0$ oraz $2x + y - 1 = 0$ przechodzą przez środek boku BC (oznaczmy T). Dzieje się tak, ponieważ środkowa trójkąta poprowadzona z wierzchołka A z definicji przecina bok przeciwny do wierzch. A, natomiast symetralna wysokości trójkąta zawiera również odcinek łączący środki boków trójkąta, czyli również przecina bok BC w jego środku. Mamy więc:

$$\begin{aligned} T(x, y) \\ \begin{cases} x + 3y - 8 = 0 \\ 2x + y - 1 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x + 3(-2x + 1) - 8 = 0 \\ y = -2x + 1 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} -5x = 5 \\ y = -2x + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases} \\ T &= (-1, 3) = \left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2}\right) \\ x_B + 2 = -2 \quad y_B + 7 = 6 &\Rightarrow B(-4, -1) \\ x_B = -4 \quad y_B &= -1 \end{aligned}$$

Końcowo:

